

AVALIAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE NASCENTES DE ARATUBA-CE: TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO AMBIENTAL A SERVIÇO DA COMUNIDADE.

CEARÁ CIENTÍFICO - ETAPA REGIONAL - TEMA: “Cidadania e Convivência Democrática: o conhecimento a serviço da vida coletiva”.

Daniel Queiroz¹, Gabryel Oliveira¹ e João Paulo Germano da Silva²

¹Alunos da Escola José Mendes da Cruz

²Professor da Escola José Mendes da Cruz

RESUMO

O presente trabalho realizou um levantamento e análise ambiental macroscópica das nascentes do município de Aratuba-CE, onde a população depende significativamente de águas subterrâneas para abastecimento. Considerando a importância das nascentes para a segurança hídrica local e as ameaças decorrentes das atividades humanas e das mudanças climáticas, a pesquisa teve como objetivo identificar, mapear e classificar essas fontes de água quanto ao seu estado de conservação.

Para a execução do estudo, foi desenvolvido, com a participação dos alunos, um aplicativo offline “Sentinelas das Nascentes”, capaz de registrar dados em campo, gerar mapas geográficos e classificar as nascentes por meio do Índice de Impacto Ambiental em Nascentes (IIAN). As avaliações foram realizadas durante visitas de campo, utilizando critérios ambientais relacionados à preservação, presença de vegetação, fontes de poluição e demais impactos observados.

Além do levantamento ambiental, o projeto prevê ações práticas de conservação, como doação e plantio de mudas nativas nas áreas visitadas, bem como a elaboração de uma proposta de lei municipal para proteção das nascentes. Os resultados obtidos contribuirão para a gestão sustentável dos recursos hídricos de Aratuba, fortalecendo a educação ambiental, a participação comunitária e a formulação de políticas públicas voltadas à preservação dos mananciais.

Palavras-chave: Mudanças climáticas; Conservação das nascentes; Impactos ambientais; tecnologia; cidadania.

ABSTRACT

This study conducted a macroscopic environmental survey and analysis of springs in the municipality of Aratuba, Ceará, where the population relies significantly on groundwater for their water supply. Considering the importance of springs for local water security and the threats arising from human activities and climate change, this research aimed to identify, map, and classify these water sources regarding their conservation status.

To execute the study, a the offline application "Sentinelas das Nascentes" (Spring Sentinels) was developed with student participation. The app is capable of recording field

data, generating geographic maps, and classifying springs using the Environmental Impact Index in Springs (EIIS). The evaluations were conducted during field visits, utilizing environmental criteria related to preservation, vegetation coverage, pollution sources, and other observed impacts.

In addition to the environmental survey, the project outlines practical conservation actions, such as the donation and planting of native seedlings in the visited areas, as well as the drafting of a municipal law proposal for spring protection. The results obtained will contribute to the sustainable management of Aratuba's water resources, strengthening environmental education, community participation, and the formulation of public policies aimed at preserving water sources.

Keywords: Climate change; Spring conservation; Environmental impacts; technology; citizenship.

1 – INTRODUÇÃO

1.1 Justificativa

A Escola José Mendes da Cruz fica localizada no Sítio Tope, a aproximadamente 7 km da cidade de Aratuba/CE. O município é conhecido pela agricultura, belezas naturais e por seu clima característico do maciço de Baturité.

Assim como em boa parte de Aratuba o abastecimento hídrico da população da região do Tope é feito através de poços profundos, nascentes e no período de estiagem às vezes é usado o carro pipa.

Uma nascente de água é o local onde a água subterrânea, que se acumula no solo, emerge naturalmente na superfície, são também conhecidas como “cacimba” ou “olho d’água”. Segundo Silva (2024), "as águas subterrâneas (nascentes e poços profundos) são as principais fontes de abastecimento de água em Aratuba e, ao mesmo tempo, representam recursos frágeis ameaçados pelas mudanças climáticas e impactos provenientes das atividades humanas, como o uso inadequado do solo, o desmatamento, a expansão urbana desordenada e as práticas agrícolas, que comprometem tanto a qualidade quanto a quantidade da água."

Diante disso foi proposto um levantamento e análise ambiental macroscópica das nascentes de Aratuba com os seguintes objetivos: Criação de aplicativo com intuito de classificar as nascentes de acordo com o - IIAN (Índice de Impacto Ambiental nas Nascentes), identificar os principais fatores de impacto ambiental nas nascentes de Aratuba além de padronizar dados da localização e mapeamento geográfico para permitir avaliações continuadas por diferentes comunidades. Fazer doações de mudas nativas para os proprietários das nascentes e efetuar plantios de mudas nas nascentes, além da criação de um projeto de lei de proteção das nascentes de Aratuba.

1.2 Contextualização

O município de Aratuba, localizado no Maciço de Baturité, é conhecido por sua riqueza hídrica e por uma economia baseada na agricultura. No entanto, a dependência de fontes como poços profundos e, principalmente, nascentes, torna a segurança hídrica da população altamente vulnerável a diversos fatores. A falta de um mapeamento formal e a ausência de tratamento adequado para a água dessas fontes, somadas a práticas de uso do

solo não sustentáveis, representam um risco iminente de contaminação e esgotamento. Diante desse cenário, a presente pesquisa se justifica pela urgência de se conhecer o estado atual das nascentes do município de Aratuba. O estudo visa não apenas quantificar e classificar o grau de impacto ambiental nessas fontes hídricas, utilizando o Índice de Impacto Ambiental em Nascentes (IIAN), mas também fornecer dados concretos que sirvam de subsídio para a elaboração de políticas públicas e estratégias de manejo sustentável, fazer educação ambiental com escolas e agricultores do município bem como fazer plantio e doação de mudas nas nascentes visitadas.

O presente trabalho contribui diretamente para o tema do Ceará Científico, "Ciência, Cidadania e Convivência Democrática: o conhecimento a serviço da vida coletiva.", ao evidenciar a relação direta entre a ação humana e a degradação ambiental, reforçando a necessidade de intervenções para a proteção desses recursos essenciais.

1.3 Fundamentação teórica

O artigo 2º do Código Florestal estabelece que a largura mínima da faixa de mata ciliar seja preservada variando de 30 a 500 metros, dependendo da largura do curso d'água. No caso de cursos d'água com menos de 10 metros de largura, como o rio receptor das nascentes evidenciadas neste estudo, deve ser preservada uma faixa mínima de 30 metros em cada margem, garantindo a proteção desses ecossistemas e promovendo a conservação hídrica e ambiental (Brasil, 2012). Conforme a Lei Municipal nº 658/2022 de Aratuba, no Art. 2º:

A Política Municipal do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação e conservação do meio ambiente, objetivando uma melhor qualidade de vida, de forma a assegurar as condições para um desenvolvimento socioeconômico local, integrado e sustentado, atendendo o previsto na Política Nacional do Meio Ambiente e observando os seguintes princípios:

I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista seu uso coletivo;

II - planejamento e fiscalização da utilização dos recursos ambientais;

III - proteção e recuperação dos ecossistemas locais;

IV - controle e zoneamento das atividades potencialmente poluidoras instaladas no Município;

V - monitoramento da qualidade ambiental;

VI - educação ambiental em todos os níveis de ensino, inclusive junto à comunidade local, objetivando uma efetiva participação dos munícipes na defesa do meio ambiente (Aratuba, 2022).

O consumo global de água tem crescido exponencialmente. De acordo com Schiavinato (2019), baseando-se em dados de Tundisi (2003), o consumo mundial aumentou dez vezes nas últimas décadas, alcançando aproximadamente 5.000 km³/ano. Carvalho (2005) projeta um aumento adicional de 75% até 2025, com o setor agrícola sendo o principal responsável por essa demanda.

Apesar de ser um país com grande volume de água, a distribuição no Brasil é desigual, conforme Gomes et al. (2005) citando dados do BEI (2002). A maior parte está concentrada no Norte (68%), enquanto o Nordeste possui apenas 3%. Nesse contexto, as águas subterrâneas são um recurso vital, especialmente para enfrentar crises climáticas, já que representam 97% da água líquida e doce do planeta. A ABAS (s.d) ressalta que elas são essenciais para regularizar o fluxo de rios e garantir o abastecimento em períodos de escassez.

Segundo Tundisi e Tundisi (2020), a água é fundamental para a vida, sustentando a biodiversidade, a sobrevivência humana e o desenvolvimento econômico. Compreender suas dimensões ecológica, econômica e social é crucial para um futuro sustentável.

A Serra de Baturité, no Ceará, é uma fonte hídrica de grande relevância, especialmente por abrigar um alto número de poços que extraem água de alta qualidade de aquíferos fraturados, como aponta Júnior (s.d). A cidade de Aratuba, em particular, destaca-se por sua adaptação local, utilizando uma combinação de poços e fontes naturais, o que garante a resiliência de seu sistema de abastecimento.

2 - OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

O objetivo principal deste estudo é realizar uma análise detalhada das nascentes na região com ajuda de um app desenvolvido com a ajuda dos alunos, com foco em sua distribuição geográfica, condições ambientais e potencial de uso. A pesquisa busca mapear e caracterizar esses recursos hídricos para fornecer uma base técnica sólida.

Compreendendo o estado atual das nascentes, o trabalho visa subsidiar a elaboração de estratégias eficazes de preservação, conservação e gestão sustentável. Em última análise, o conhecimento gerado servirá de ferramenta para que as autoridades e a comunidade local possam implementar ações de proteção que garantam a segurança hídrica e a sustentabilidade ambiental para as futuras gerações.

2.2 Objetivo Específico

Os objetivos específicos deste trabalho foram delineados para fornecer uma base sólida para a análise. Eles incluem:

- Criar um protótipo de um app de nome “**Sentinelas das Nascentes**” com o objetivo de analisar e classificar as nascentes de acordo com o - IIAN (Índice de Impacto Ambiental nas Nascentes).
- Apresentar o app “Sentinela das Nascentes” para agricultores em feiras de agricultura, sindicatos e associações de agricultores.
- Fazer doações de mudas nativas para os proprietários das nascentes e efetuar plantios de mudas nas nascentes.
- Desenvolver um projeto de lei para proteção das nascentes de Aratuba.

3 – MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Levantamento preliminar

Para iniciar a pesquisa foi feito um estudo sobre as nascentes, com leitura de alguns artigos acadêmicos e leis para contextualizar o tema com a realidade da região. A coleta de dados foi realizada nos anos de 2025/2026 e abordou nascentes situadas na região do sítio Tope, zona rural do município de Aratuba. A identificação e localização dessas nascentes basearam-se, em informações diretamente dos moradores e trabalhos anteriores. A coleta de dados foi realizada em maio de 2026 e abordou nascentes situadas no município de Aratuba, sendo 2 na zona urbana e 8 rural.

3.2 Desenvolvimento de um App offline – Protótipo

Com a colaboração dos alunos, foi desenvolvido um aplicativo eletrônico chamado "**Sentinelas das Nascentes**". A ferramenta foi adaptada com base nas metodologias de Gomes et al. (2005), Schiavinato (2019) e Felipe e Magalhães Júnior (2012), integrando a avaliação do **Índice de Impacto Ambiental em Nascentes (IIAN)**. Projetado para operar em modo *offline*, o aplicativo permite o diagnóstico digital das áreas estudadas, a atribuição de notas de qualidade ambiental e a geração automática de arquivos em formato KML, prontos para exportação e modelagem no Google Earth.

3.3 Desenvolvimento de um Projeto de Lei Municipal

No mês de maio, o trabalho focou no estudo das leis ambientais do Brasil e do Ceará que tratam da preservação dos recursos hídricos. Essa pesquisa ajudou a entender as regras que já existem e mostrou que o município de Aratuba precisa de uma lei própria, mais específica e firme, para cuidar de seus mananciais.

A partir disso, foi criada uma Proposta de um Projeto de Lei Municipal adaptada à realidade da nossa cidade. O objetivo desse documento é garantir leis claras para proteger, fiscalizar e recuperar as nascentes locais, transformando a pesquisa da escola em uma ação prática que ajuda a cuidar do meio ambiente de Aratuba. (ANEXO I)

3.4 Identificação e Avaliação em Campo

Realizou-se a identificação e avaliação das nascentes por meio de visita a campo, com a utilização do app "**Sentinelas das Nascentes**" e através do Índice de Impacto Ambiental nas Nascentes-IIAN, conforme a figura 1, a partir da quantificação de cada um dos critérios, com base na Classificação do Grau de Impacto de Nascente usado por outros autores como Gomes, et al. (2005), Schiavinato (2019), Felipe e Magalhães Júnior (2012).

Figura 1 – Interface do app "**Sentinelas das Nascentes**"



Avaliação de Nascente

Parâmetro	Ruim (1)	Médio (2)	Bom (3)
Cor da água	☐ escura	☐ clara	☐ transparente
Odor da água	☐ forte	☐ com odor	☐ ausente
Resíduo ao redor da nascente	☐ muito	☐ pouco	☐ ausente
Materiais flutuantes (resíduo na água)	☐ muito	☐ pouco	☐ ausente
Espumas	☐ muito	☐ pouco	☐ ausente
Óleos	☐ muito	☐ pouco	☐ ausente
Esgoto na nascente	☐ visível	☐ provável	☐ ausente
Vegetação (degradação)	☐ alta degradação	☐ baixa degradação	☐ preservada
Uso por animais	☐ presença	☐ apenas marcas	☐ não detectado
Uso por humanos	☐ presença	☐ apenas marcas	☐ não detectado
Proteção do local	☐ sem proteção	☐ com proteção (com acesso)	☐ com proteção (sem acesso)
Proximidade com residências (metros)	☐ <50	☐ entre 50 e 100	☐ >100
Tipo de área de inserção	☐ ausente (sem informação)	☐ propriedade privada	☐ parques ou áreas protegidas

Localização geográfica

Latitude

Longitude

Nenhuma coordenada definida
 Formato decimal: negativo para S/W. Ex: -4,1234 , -39,5678

Fonte: Material adaptado pelos alunos da Escola José Mendes da Cruz dos trabalhos de Gomes, et al. (2005); Schiavinato (2019); Felipe e Magalhães Júnior (2012).

3.5 Análise e Processamento de Dados

Os dados coletados em campo foram submetidos a uma análise macroscópica para a identificação de padrões, ameaças potenciais e correlações entre as características ambientais das nascentes estudadas. O grau de preservação foi determinado com base em critérios qualitativos e visuais de impacto ambiental, empregando o Índice de Impacto Ambiental em Nascentes (IIAN), conforme detalhado no app na figura 1. A classificação quanto ao grau de preservação foi organizada em uma escala de cinco classes como apresentado na tabela 2: Classe A (Ótimo); Classe B (Bom); Classe C (Razoável); Classe D (Ruim); Classe E (Péssimo). A avaliação detalhada buscou correlacionar os fatores de impacto com as condições encontradas, fornecendo uma visão abrangente sobre os desafios de conservação e possíveis medidas de recuperação.

Tabela 1 – Grau de preservação das Nascentes

Classe	Grau de Preservação	Pontuação final
A	Ótimo	Entre 37 a 39 pontos
B	Bom	Entre 34 a 36 pontos
C	Razoável	Entre 31 a 33 pontos
D	Ruim	Entre 28 a 30 pontos
E	Péssimo	Abaixo de 28 pontos

Fonte: Gomes, et al. (2005); Schiavinato (2019); Felipe e Magalhães Júnior (2012).

4 - ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

4.1 Panorama Geral das Nascentes Avaliadas: Análise do IIAN

Um estudo em Aratuba-CE identificou 10 nascentes, sendo 2 na área urbana e 8 na rural. Apesar de sua importância para a comunidade e para o consumo humano, a falta de mapeamento formal e de tratamento da água representa um risco de contaminação e degradação. A análise dos parâmetros ambientais gerais foi consolidada na Tabela 2.

Tabela 2 - Quantificação dos parâmetros.

Nascentes / Parâmetros	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
Cor da água	03	01	03	03	01	03	02	03	03	03
Odor da água	03	02	03	03	02	03	02	03	03	03
Resíduo ao redor da nascente	03	03	03	03	03	01	01	03	03	03
Materiais flutuantes (resíduo na água)	03	03	03	03	03	03	02	03	03	03
Espumas	03	01	03	03	02	03	03	03	03	03
Óleos	03	01	03	03	03	03	03	03	03	03
Esgoto na nascente	03	02	03	03	03	01	01	03	03	03
Vegetação (degradação)	01	02	02	01	01	01	01	01	02	02
Uso por animais	03	02	03	03	03	02	03	02	01	02
Uso por humanos	01	03	01	03	03	02	03	02	01	02
Proteção do local	02	02	02	01	01	01	02	01	02	02
Proximidade com residências (metros)	01	02	01	03	03	01	03	01	03	03
Tipo de área de inserção	02	02	02	02	02	01	02	02	02	02
Total	31	26	32	34	30	25	25	30	32	34
Classificação	C	E	C	B	D	E	E	D	C	B

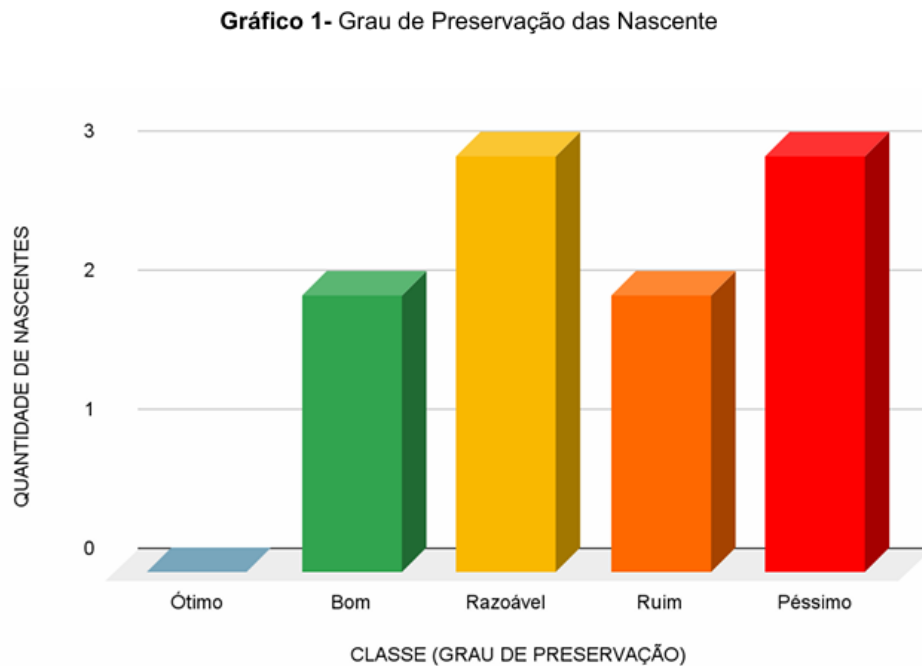
Fonte: Elaborado pelos alunos da Escola José Mendes da Cruz baseado nos trabalhos de Gomes, et al. (2005); Schiavinato (2019); Felipe e Magalhães Júnior (2012)

Das 10 nascentes analisadas, a maioria apresentava água transparente, mas 3 tinham odor de matéria orgânica ou esgoto. Resíduos (lixo), espuma e óleo foram encontrados principalmente nas áreas urbanas.

A vegetação de todas as nascentes estava degradada por atividades agrícolas, e o uso por animais e humanos era frequente. Embora 6 nascentes tivessem alguma proteção, nenhuma recebia o cuidado necessário. O esgoto contaminava 3 delas, e 9 estavam em propriedades privadas, mas sem a devida preservação.

4.2 Grau de Preservação das Nascentes: Análise por Classes

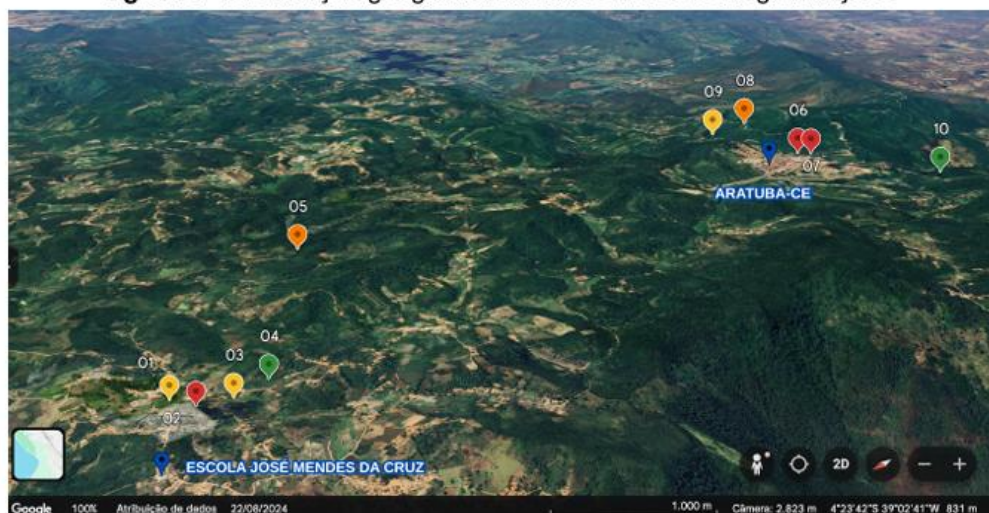
O grau de preservação das 10 nascentes analisadas foi classificado com base nos valores totais do Índice de Impacto Ambiental de Nascentes (IIAN). Os dados foram representados em um gráfico (Gráfico 1) que, por meio de uma ferramenta estatística, permitiu agrupar as pontuações e identificar quatro categorias distintas do índice na região.



Fonte: Elaborado pelos alunos da Escola José Mendes da Cruz

Das 10 nascentes analisadas, nenhuma foi classificada como "ótima". Duas receberam a categoria "boa", e três foram consideradas "razoáveis". O cenário mais preocupante foi com as cinco restantes, sendo duas classificadas como "ruim" e três como "péssima", o que demonstra o alto nível de degradação ambiental na maioria dos locais estudados.

Figura 1 - Distribuição geográfica das nascentes e suas graduações



Fonte: Elaborado pelos alunos da Escola José Mendes da Cruz no software Google Terra (2026)

A análise realizada proporcionou uma compreensão aprofundada das condições atuais das nascentes no município de Aratuba, bem como a identificação de padrões de uso e vulnerabilidade. Os resultados obtidos constituem uma base técnica sólida para o

desenvolvimento de estratégias de manejo sustentável. Adicionalmente, ressaltam a urgência de intervenções externas visando a recuperação e a proteção desses importantes recursos hídricos.

4.3 Caracterização Individual das Nascentes Analisadas

Resumo das Nascentes Analisadas em Aratuba

Nascente do Josivan (01) - Zona Rural: Coordenadas: 4°22'31"S 39°02'44"W. Classificada como "razoável", é usada para agricultura e serviços domésticos, sem resíduos aparentes, apesar da proximidade com residências.

Nascente do Josivan-2 (02) - Zona Rural: Coordenadas: 4°22'32"S 39°02'48"W. Recebeu a classificação "péssima" devido à água turva, falta de proteção, proximidade com esgoto e uso por animais.

Nascente do Sr. Adriano (03) - Zona Rural: Coordenadas: 4°22'37"S 39°02'49"W. Classificada como "razoável", é usada para irrigação e consumo humano, mas a cerca não impede o acesso de animais e pessoas.

Nascente do Segredo (04) - Zona Rural: Coordenadas: 4°22'44"S 39°02'48"W. Atingiu a categoria "boa", com água clara e sem impurezas, apesar da ausência de proteção.

Nascente das Flecheiras (05) - Zona Rural: Coordenadas: 4°23'12"S 39°02'08"W. Classificada como "ruim", tem água com espuma e óleo, não sendo usada para consumo ou agricultura.

Nascente da Piscina Pública de Aratuba (06) - Zona Urbana: Coordenadas: 4°25'19"S 39°2'43"W.

Impactada pelo crescimento urbano desordenado, a nascente, que era importante para o abastecimento da cidade, agora sofre com esgoto e degradação.

Nascente do Sr. Adalto (07) - Zona Urbana: Coordenadas: 4°25'24"S 39°02'44"W. Outra nascente urbana, está abandonada e contaminada por esgoto e lixo, apesar de a água parecer transparente à primeira vista.

Nascente do Zé Careca (08) - Zona Rural: Coordenadas: 4°25'54"S 39°02'05"W. Com vegetação degradada, é usada para banho e não tem proteção. Embora a água não tenha óleo ou espuma, apresenta uso por humanos e animais.

Nascente da Piscina do Camará (09) - Zona Rural: Coordenadas: 4°25'19"S 39°02'17"W. Importante para consumo, sua água é transparente, mas a nascente não tem proteção adequada, apesar da vegetação ao redor estar razoavelmente preservada.

Nascente dos Nazarête (10) - Zona Rural: Coordenadas: 4°25'23"S 39°03'17"W. A melhor avaliada, com classificação "boa". Sua água de boa qualidade é consumida há anos, e o entorno possui vegetação preservada, embora esteja em propriedade privada com proteção improvisada.

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

As nascentes em Aratuba estão ameaçadas por três fatores principais: a falta de educação ambiental, a deficiência de saneamento básico e práticas de agricultura não sustentável. A falta de conhecimento sobre a importância dos ecossistemas locais impede a adoção de hábitos sustentáveis, deixando a população menos engajada na proteção dos recursos hídricos.

A ausência de coleta e tratamento de esgoto contamina diretamente nascentes e lençóis freáticos, prejudicando a saúde pública. A solução passa pela implementação de sistemas de saneamento descentralizados, como fossas sépticas, e pela criação de parcerias público-privadas para ampliar a infraestrutura. Um sistema eficiente de coleta e tratamento de lixo também é crucial para evitar a contaminação. Por fim, a agricultura intensiva, com o uso excessivo de agrotóxicos e técnicas de manejo inadequadas, degrada o solo e polui a água. A transição para um modelo sustentável exige incentivos à agricultura familiar e orgânica, além da divulgação de práticas como o plantio de mudas nativas em curvas de nível para minimizar a erosão.

O desenvolvimento do aplicativo **Sentinelas das Nascentes** revelou-se uma ferramenta tecnológica indispensável para a gestão ambiental participativa em Aratuba. Ao viabilizar o diagnóstico offline, a espacialização cartográfica e a aplicação prática do Índice de Impacto Ambiental em Nascentes (IIAN), a tecnologia capacitou os estudantes e aproximou a comunidade científica da realidade local. Essa inovação não apenas democratizou o acesso a dados cruciais sobre os mananciais, mas também transformou o conhecimento escolar em uma ação concreta de cidadania e preservação dos recursos hídricos para as futuras gerações.

6 - REFERÊNCIAS

ABAS. **Associação Brasileira de Águas Subterrâneas**. Disponível em: manifestacaoabas.pdf Acesso: 05 de maio. 2026.

BRASIL. **Código Florestal Brasileiro (Lei nº 12.651, de 25 de maio de 2012)**. Brasília, DF, 2012. Disponível em: L12651. Acesso em: 05 maio. 2026.

CARVALHO, Sérgio L. **Medidas que preservam nascentes e mananciais**. UNESP, Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira-SP 2005.

GOMES, Priscila M; MELO, Celine; VALE, Vagner S. **Avaliação dos impactos ambientais em nascentes na cidade de Uberlândia - MG: Análise macroscópica**, UFU-MG.2005.

JÚNIOR, Mário F. **Aspectos da Hidrologia num Enclave Úmido do Semiárido nordestino : Serra de Baturité - Ceará - Brasil (s.d)**.

LOA. Lei Orgânica de Aratuba, 2002

SILVA, João Paulo G; Levantamento e Análise ambiental de Nascentes do município de Aratuba-CE. UNILAB-CE.2024.

TUNDISI, J. G; MATSUMURA-TUNDISI, T.; RODRÍGUEZ, S. L. Gerenciamento e Recuperação das Bacias Hidrográficas dos Rios Itaqueri e do Lobo e da Represa Carlos Botelho (Lobo-Broa). IIE, IIEGA, PROAQUA, ELEKTRO, 2003